Matriz Densidad Cuántica

Teoría, Ejercicios, Demostraciones
y Aplicaciones en QML

Guía unificada con fundamentos teóricos,
ejercicios simbólicos, demostraciones formales
y conexiones con Quantum Machine Learning

Nivel: Pregrado / Posgrado en Física, Computación Cuántica

Tópicos: Postulados de la mecánica cuántica, notación de Dirac,
estados puros y mixtos, operador densidad, pureza,
entropía de von Neumann, traza parcial, entrelazamiento,
codificación cuántica, kernels cuánticos.

Material académico complementario

Índice

I Fundamentos Teóricos **3**

1. Notación de Dirac (bracket) **3**
1.1. Ket y Bra . . . 3
1.2. Condición de normalización . . . 3
1.3. Observación y medición . . . 3

2. Los postulados de la mecánica cuántica **3**

3. Operador densidad (matriz densidad) **6**
3.1. Motivación y definición . . . 6
3.2. Estado puro . . . 6
3.3. Verificación de la traza unitaria . . . 6
3.4. Valores esperados . . . 7

4. Estados puros y estados mixtos **7**
4.1. Estados puros . . . 7
4.2. Estados mixtos . . . 7
4.3. Criterio para distinguir estados puros y mixtos . . . 7

5. Magnitudes derivadas **7**
5.1. Pureza . . . 7
5.2. Entropía cuántica de von Neumann . . . 8
5.3. Fidelidad . . . 8
5.4. Tabla resumen de magnitudes . . . 8

6. Sistemas compuestos y producto tensorial **8**
6.1. Estados de Bell . . . 8
6.2. Traza parcial . . . 9
6.3. Protocolo para medir entrelazamiento . . . 9

7. Representación de Bloch **9**

II Codificación en Quantum Machine Learning (QML) **10**

8. Feature maps cuánticos **10**
8.1. Basis Encoding . . . 10
8.2. Amplitude Encoding . . . 10
8.3. Angle Encoding . . . 12

9. Matriz densidad general y su conexión con QML **12**

III Ejercicios, Demostraciones y Aplicaciones **12**

10. Ejercicios con estados numéricos concretos **13**

11. Ejercicios completamente simbólicos **14**

12. Ejercicios simbólicos de varios qubits **16**

13. Aplicaciones en Quantum Machine Learning (QML) **16**
13.1. Kernel cuántico 16

14. Reto: circuito de entrelazamiento **18**

15. Tabla resumen general **19**

16. Problemas adicionales propuestos **19**

Parte I
Fundamentos Teóricos

1. Notación de Dirac (bracket)

1.1. Ket y Bra

Un estado cuántico en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$ se representa mediante un *ket*:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \tag{1}$$

donde $\{|0\rangle\,, |1\rangle\}$ es la base computacional de $\mathbb{C}^2$. En forma matricial:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}. \tag{2}$$

El *bra* es el dual del ket, definido como:

$$\langle\psi| = \big(|\psi\rangle\big)^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix}. \tag{3}$$

1.2. Condición de normalización

Para que $|\psi\rangle$ represente un estado físico válido, se requiere:

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1 \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{4}$$

1.3. Observación y medición

Los observables físicos se representan mediante operadores hermíticos $\hat{A}$, cuyos valores propios son reales:

$$\hat{A}\,|v_i\rangle = \lambda_i\,|v_i\rangle\,, \qquad \lambda_i \in \mathbb{R}. \tag{5}$$

Si el sistema está en el estado $|\psi\rangle$:

- Los resultados posibles de una medición son los autovalores λ_i de $\hat{A}$.
- La probabilidad de obtener el resultado λ_i está dada por la regla de Born:

$$P(\lambda_i) = |\,\langle v_i|\psi\rangle\,|^2. \tag{6}$$

  donde $|v_i\rangle$ es el autovector correspondiente al autovalor λ_i.

2. Los postulados de la mecánica cuántica

Postulado 2.1: Estado de un sistema cuántico

El estado completo de un sistema cuántico se describe por un vector unitario en un espacio de Hilbert $\mathcal{H}$.
Para un qubit, $|\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$, con base $\{|0\rangle\,, |1\rangle\}$:

$$|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle\,, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1. \tag{7}$$

Nota 2.1: Interpretación en información cuántica

Un qubit puede codificar información en superposición: no es solo un $0 \to |0\rangle$ o un $1 \to |1\rangle$ como un bit clásico, sino una "mezcla" probabilística de ambos.

Ejemplo 2.1: Qubit en superposición uniforme

El vector $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ se representa como:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} + \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\end{pmatrix}. \tag{8}$$

La probabilidad de medir $|0\rangle$ es $|\alpha|^2 = \frac{1}{2}$ y la de medir $|1\rangle$ es $|\beta|^2 = \frac{1}{2}$.

Postulado 2.2: Evolución temporal

La evolución temporal de un sistema cuántico aislado es determinista y unitaria, y está gobernada por la ecuación de Schrödinger:

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = \hat{H}|\psi(t)\rangle, \tag{9}$$

donde $\hat{H}$ es el Hamiltoniano del sistema y $\hbar$ es la constante de Planck reducida.

El Hamiltoniano $\hat{H}$ es un operador de energía que genera las traslaciones en el tiempo.

Solución formal de la ecuación de evolución Sea $\vec{x}(t)$ un vector columna de dimensión $n \times 1$ y A una matriz constante de dimensión $n \times n$. Consideremos la ecuación diferencial lineal:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = A\,\vec{x}. \tag{10}$$

Supongamos como ansatz que la solución tiene la forma:

$$\vec{x}(t) = e^{At}\,\vec{x}_0, \tag{11}$$

donde $\vec{x}_0$ es el estado inicial.
Verificamos que esta expresión satisface la ecuación diferencial. Sabemos que:

$$\frac{d}{dt}\left(e^{At}\right) = A\,e^{At}. \tag{12}$$

Entonces:

$$\begin{aligned}\frac{d\vec{x}}{dt} &= \frac{d}{dt}\left(e^{At}\vec{x}_0\right) &(13)\\ &= \left(\frac{d}{dt}e^{At}\right)\vec{x}_0 &(14)\\ &= A\,e^{At}\vec{x}_0 &(15)\\ &= A\,\vec{x}(t). &(16)\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución es consistente con la ecuación diferencial:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = A\,\vec{x}. \tag{17}$$

Solución de la ecuación de Schrödinger. Si se resuelve la ecuación de Schrödinger, se obtiene:

$$|\psi(t)\rangle = U(t)\,|\psi(0)\rangle\,, \qquad U(t) = e^{-i\hat{H}t/\hbar}. \tag{18}$$

La evolución es **unitaria**, es decir, conserva la norma del vector de estado.

Nota 2.2: Interpretación en computación cuántica

Una **compuerta cuántica** es una evolución temporal U debida a un Hamiltoniano. Así, $|\psi_2\rangle = U\,|\psi_1\rangle$.

Ejemplo 2.2: Compuerta de Hadamard

Dado un estado inicial $|0\rangle = \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$, al aplicar la compuerta de Hadamard

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}, \tag{19}$$

el resultado es:

$$H\,|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle). \tag{20}$$

Este es un estado completamente superpuesto con respecto a la base computacional. Para verificar que H es unitaria, se comprueba que $HH^\dagger = H^\dagger H = I$, donde $H^\dagger = (H^*)^\top$. Como H es real y simétrica, $H^\dagger = H$ y se verifica que $H^2 = I$.

Postulado 2.3: Medición cuántica

Dado un conjunto de operadores $\{M_m\}$ (observables), que no actúan de forma unitaria, estos pueden actuar sobre el espacio de un sistema (qubit). El subíndice m indexa los posibles resultados. La probabilidad asociada a la medición del resultado m es:

$$p(m) = \langle\psi|\,M_m^\dagger M_m\,|\psi\rangle\,. \tag{21}$$

Los operadores de medición satisfacen la relación de completitud:

$$\sum_m M_m^\dagger M_m = I. \tag{22}$$

Medidas proyectivas. Un caso particular importante es $P_m = M_m$ (proyectores). En la base computacional:

$$P_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix}1 & 0\\0 & 0\end{pmatrix}, \qquad P_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix}0 & 0\\0 & 1\end{pmatrix}. \tag{23}$$

Para $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$, la probabilidad de medir $|0\rangle$ es:

$$p(0) = \langle\psi|\,P_0^\dagger P_0\,|\psi\rangle = |\alpha|^2. \tag{24}$$

Postulado 2.4: Sistemas compuestos

El espacio de estados de un sistema compuesto es el producto tensorial de los espacios de los subsistemas. Si los subsistemas A y B tienen espacios $\mathcal{H}_A \cong \mathbb{C}^2$ y $\mathcal{H}_B \cong \mathbb{C}^2$, entonces:

$$|\Phi\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle \;\in\; \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \tag{25}$$

Para n qubits, la dimensión del espacio total es 2^n.

3. Operador densidad (matriz densidad)

3.1. Motivación y definición

Para describir estados más generales (incluyendo mezclas estadísticas), se introduce la **matriz densidad**.

Definición 3.1: Operador densidad

Sea $\mathcal{H}$ un espacio de Hilbert. Un **operador densidad** (o matriz densidad) es un operador lineal $\rho : \mathcal{H} \to \mathcal{H}$ que satisface:

(I) **Hermiticidad:** $\rho^\dagger = \rho$, es decir, $(\rho^*)^\top = \rho$.

(II) **Traza unitaria:** $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$.

(III) **Positividad:** $\rho \geq 0$, es decir, $\langle\phi| \rho |\phi\rangle \geq 0$ para todo $|\phi\rangle \in \mathcal{H}$.

3.2. Estado puro

Para un estado puro $|\psi\rangle$, el operador densidad es:

$$\rho = |\psi\rangle \langle\psi| . \tag{26}$$

Si $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$, entonces:

$$\rho = |\psi\rangle \langle\psi| = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha^* & \beta^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & |\beta|^2 \end{pmatrix} . \tag{27}$$

Los elementos fuera de la diagonal, $\alpha\beta^*$ y $\beta\alpha^*$, se denominan **coherencias cuánticas**.

Se dice que ρ pertenece al espacio de los operadores lineales $\mathcal{D}(\mathcal{H}^2)$.

3.3. Verificación de la traza unitaria

Si ρ se define para un sistema de N niveles con base ortonormal $\{|v_i\rangle\}_{i=1}^N$ como

$$\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij} |v_i\rangle \langle v_j| , \qquad \rho_{ij} = \langle v_i| \rho |v_j\rangle , \tag{28}$$

entonces la traza se calcula como:

$$\mathrm{Tr}(\rho) = \sum_{k=1}^{N} \langle k| \rho |k\rangle = \sum_k \sum_{i,j} \rho_{ij} \langle k|v_i\rangle \langle v_j|k\rangle . \tag{29}$$

Usando ortonormalidad $\langle k|v_i\rangle = \delta_{ki}$ y $\langle v_j|k\rangle = \delta_{jk}$, las deltas de Kronecker fuerzan $k = i$ y $j = k$, de modo que $i = j = k$:

$$\mathrm{Tr}(\rho) = \sum_k \rho_{kk}. \tag{30}$$

Por normalización $\sum_k \rho_{kk} = 1$, se verifica que $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$.

3.4. Valores esperados

Dado un estado arbitrario $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ y un observable M_m con valor propio λ_m (y vector propio $|v_m\rangle$), la probabilidad de medir λ_m es:

$$p(\lambda_m) = \langle\psi|\, M_m^\dagger M_m\,|\psi\rangle = \langle\psi|\,\underbrace{M_m^\dagger M_m}_{A}\,|\psi\rangle\,. \tag{31}$$

Insertando la identidad (por completitud $\sum_i |i\rangle\langle i| = I$):

$$\begin{aligned}\langle\psi|\,\mathbb{I}\,A\,|\psi\rangle &= \sum_i \langle\psi|\,|i\rangle\,\langle i|\,A\,|\psi\rangle = \sum_i \langle i|\,A\,|\psi\rangle\,\langle\psi|\,|i\rangle \\ &= \mathrm{Tr}\big(A\,|\psi\rangle\,\langle\psi|\big) = \mathrm{Tr}(A\,\rho).\end{aligned} \tag{32}$$

Por lo tanto, el **valor esperado** de cualquier observable A es:

$$\boxed{\langle A\rangle = \mathrm{Tr}(A\,\rho).} \tag{33}$$

4. Estados puros y estados mixtos

4.1. Estados puros

Un **estado puro** define el conocimiento pleno de un sistema:

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i\,|i\rangle\,, \qquad \sum_i |c_i|^2 = 1. \tag{34}$$

La probabilidad de encontrar el sistema en $|i\rangle$ es $|c_i|^2$.

4.2. Estados mixtos

Un **estado mixto** describe una mezcla estadística (clásica) de estados puros. Supongamos que el sistema está en el estado $|\psi_i\rangle$ con probabilidad p_i. Entonces:

$$\rho = \sum_i p_i\,|\psi_i\rangle\,\langle\psi_i|\,, \qquad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1. \tag{35}$$

De un estado puro conocemos toda su información completa; el estado mixto añade una incertidumbre clásica adicional.

4.3. Criterio para distinguir estados puros y mixtos

- **Puro** si y solo si: $\rho^2 = \rho$ y $\mathrm{Tr}(\rho^2) = 1$.
- **Mixto** si y solo si: $\mathrm{Tr}(\rho^2) < 1$.

5. Magnitudes derivadas

5.1. Pureza

La pureza de un estado se define como:

$$\mu(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho^2) \;\in\; \left[\frac{1}{d},\, 1\right], \tag{36}$$

donde d es la dimensión del espacio de Hilbert. $\mu = 1$ para estados puros y $\mu = 1/d$ para la mezcla máxima $\rho = I/d$.

5.2. Entropía cuántica de von Neumann

Es una generalización de la entropía de Shannon, definida como:

$$\boxed{S(\rho) = -\operatorname{Tr}\big(\rho \ln \rho\big) = -\sum_i \lambda_i \ln \lambda_i,} \tag{37}$$

donde $\{\lambda_i\}$ son los autovalores de ρ.

Propiedades:

1. $S(\rho) = 0$ para estados puros.
2. $S(\rho)$ es máxima para el estado completamente mezclado $\rho = I/d$, con $S = \ln d$.
3. Invariante ante transformaciones unitarias: $S(\rho) = S(U^\dagger \rho U)$.

5.3. Fidelidad

La fidelidad entre dos estados ρ y σ se define como:

$$F(\rho, \sigma) = \left(\operatorname{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho}\, \sigma \sqrt{\rho}}\right)^2. \tag{38}$$

5.4. Tabla resumen de magnitudes

Magnitud	**Expresión**	**Rango**
Valor esperado de $\hat{A}$	$\langle \hat{A} \rangle = \operatorname{Tr}(\rho\, \hat{A})$	—
Pureza	$\mu(\rho) = \operatorname{Tr}(\rho^2)$	$[1/d,\ 1]$
Entropía de von Neumann	$S(\rho) = -\operatorname{Tr}(\rho \ln \rho)$	$[0,\ \ln d]$
Fidelidad	$F(\rho, \sigma) = \big(\operatorname{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho}\, \sigma \sqrt{\rho}}\big)^2$	$[0,\ 1]$

Cuadro 1: Magnitudes derivadas del operador densidad.

6. Sistemas compuestos y producto tensorial

Para dos sistemas A y B con espacios $\mathcal{H}_A$ y $\mathcal{H}_B$:

$$\mathcal{H}_{AB} = \mathcal{H}_A \otimes \mathcal{H}_B. \tag{39}$$

El estado es **separable** si se puede escribir como:

$$|\psi\rangle_{AB} = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle\,. \tag{40}$$

6.1. Estados de Bell

Un estado de la forma

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|00\rangle + |11\rangle\big) \tag{41}$$

se denomina **estado de Bell**. Este estado **no** puede escribirse como un producto tensorial, es decir, es **no separable** (entrelazado).

6.2. Traza parcial

La traza parcial permite obtener el estado reducido de un subsistema a partir de un sistema compuesto. Para un sistema bipartito $A \otimes B$:

$$\rho_A = \mathrm{Tr}_B(\rho_{AB}). \tag{42}$$

En una base producto $\{|i\rangle_A \otimes |k\rangle_B\}$, los elementos de la matriz reducida son:

$$(\rho_A)_{ij} = \sum_k \langle i|_A \otimes \langle k|_B \; \rho_{AB} \; |j\rangle_A \otimes |k\rangle_B \,. \tag{43}$$

De forma equivalente, la traza parcial puede escribirse como una suma de operadores sobre el espacio que se traza:

$$\rho_A = \sum_k (I_A \otimes \langle k|_B) \, \rho_{AB} \, (I_A \otimes |k\rangle_B). \tag{44}$$

Esta expresión es independiente de la base elegida y muestra explícitamente que la traza parcial consiste en contraer el subsistema B mediante una base ortonormal $\{|k\rangle_B\}$, mientras se mantiene intacto el subsistema A mediante el operador identidad I_A.

6.3. Protocolo para medir entrelazamiento

Caso 1: Estado separable. Si $|\psi_{AB}\rangle = |\psi_A\rangle \otimes |\psi_B\rangle$, entonces $\rho_A = |\psi_A\rangle\langle\psi_A|$ es puro y $S(\rho_A) = 0$: no hay entrelazamiento.

Caso 2: Estado entrelazado. Dado ρ_{AB}, el protocolo es:

I) Medir pureza global: $\mathrm{Tr}(\rho_{AB}^2)$. Si es 1, el estado global es puro.

II) Aplicar traza parcial: $\rho_A = \mathrm{Tr_B}(\rho_{AB})$.

III) Calcular entropía: $S(\rho_A)$.

IV) Si $S(\rho_A) > 0$, el sistema está **entrelazado**.

Nota 6.1: Entropía de entrelazamiento

Si ρ_{AB} es un estado puro y $S(\rho_A) > 0$, entonces el estado global posee entrelazamiento cuántico. La entropía de von Neumann del subsistema es precisamente la *entropía de entrelazamiento*. Contraste: estado producto $\Rightarrow S(\rho_A) = 0$; estado máximamente entrelazado $\Rightarrow S(\rho_A) = \ln d$.

7. Representación de Bloch

Todo operador densidad de un qubit se puede escribir como:

$$\rho = \frac{1}{2}\big(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma}\big), \qquad \vec{r} = (r_x, r_y, r_z) \in \mathbb{R}^3, \tag{45}$$

donde $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli. Los autovalores son $\lambda_\pm = \frac{1\pm|\vec{r}|}{2}$:

- $|\vec{r}| \leq 1$ asegura positividad.
- $|\vec{r}| = 1$: estado puro (superficie de la esfera de Bloch).

- $|\vec{r}| < 1$: estado mixto (interior de la esfera).
- $|\vec{r}| = 0$: mezcla máxima $\rho = I/2$.

Parte II
Codificación en Quantum Machine Learning (QML)

8. Feature maps cuánticos

Una codificación (o *feature map*) cuántica transforma un dato clásico $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ en un estado cuántico $|\psi(\vec{x})\rangle \in \mathcal{H}_{2^n}$, donde n es el número de qubits necesarios para la codificación.

8.1. Basis Encoding

Si el dato es binario $\vec{x} = (b_1, b_2, \ldots, b_n)$ con $b_i \in \{0, 1\}$, se codifica directamente como base computacional:

$$|\psi(x)\rangle = |b_1\, b_2 \cdots b_n\rangle\,. \tag{46}$$

Se parte del estado $|0\rangle^{\otimes n}$ y se aplican compuertas X en cada qubit cuyo bit correspondiente sea 1:

$$|\psi(x)\rangle = \bigotimes_{i=1}^{N} X^{b_i}\,|0\rangle\,. \tag{47}$$

Ejemplo 8.1: Basis encoding para $\vec{x} = (1, 0, 1, 1)$

$$\begin{aligned} |\psi(x)\rangle &= X^1\,|0\rangle \otimes X^0\,|0\rangle \otimes X^1\,|0\rangle \otimes X^1\,|0\rangle \\ &= |1\rangle \otimes |0\rangle \otimes |1\rangle \otimes |1\rangle = |1011\rangle\,. \end{aligned} \tag{48}$$

Todos los estados $|\psi(x)\rangle$ son ortogonales entre sí, por lo que el kernel asociado es trivial: $k(x, x') = |\,\langle\psi(x)|\psi(x')\rangle\,|^2 = \delta_{xx'}$ (kernel de memorización).

8.2. Amplitude Encoding

El dataset clásico se introduce en las amplitudes de un estado cuántico. Dado $\vec{x}_i = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$, se normaliza $\tilde{x}_i = \vec{x}_i/\|\vec{x}_i\|$, y para n qubits (con $2^n \geq m$, es decir, $n = \lceil \log_2 m \rceil$):

$$|\psi\rangle = \sum_{j=0}^{2^n-1} \alpha_j\,|j\rangle\,, \qquad \sum_{j=0}^{2^n-1} |\alpha_j|^2 = 1. \tag{49}$$

Ejemplo 8.2: Amplitude encoding con 1 qubit ($m = 2$)

Para $\vec{x}_i = (x_1, x_2)$, se normaliza $\tilde{x}_i = \left(\frac{x_1}{\sqrt{x_1^2+x_2^2}}, \frac{x_2}{\sqrt{x_1^2+x_2^2}}\right) = (\alpha_0, \alpha_1)$. El estado es:

$$|\psi(\tilde{x}_i)\rangle = \alpha_0\,|0\rangle + \alpha_1\,|1\rangle\,. \tag{50}$$

Se puede codificar con una rotación $R_y(\theta)\,|0\rangle = \cos(\theta/2)\,|0\rangle + \sin(\theta/2)\,|1\rangle$, donde $\theta = 2\arctan(\alpha_1/\alpha_0)$ (con $\alpha_0 \neq 0$).

Ejemplo 8.3: Amplitude encoding con 2 qubits ($m = 4$)

Para $\vec{x}_i = (x_0, x_1, x_2, x_3)$, se normaliza a

$$\tilde{x}_i = (\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad \text{con} \quad \sum_{j=0}^{3} |\alpha_j|^2 = 1.$$

El estado a preparar es:

$$|\psi(x_i)\rangle = \alpha_0 |00\rangle + \alpha_1 |01\rangle + \alpha_2 |10\rangle + \alpha_3 |11\rangle . \tag{51}$$

Descomposición jerárquica Se agrupan las amplitudes en dos mitades:

$$|\psi\rangle = |0\rangle \big(\alpha_0 |0\rangle + \alpha_1 |1\rangle\big) + |1\rangle \big(\alpha_2 |0\rangle + \alpha_3 |1\rangle\big). \tag{52}$$

Definimos las normas parciales:

$$S_0 = \sqrt{|\alpha_0|^2 + |\alpha_1|^2}, \qquad S_1 = \sqrt{|\alpha_2|^2 + |\alpha_3|^2}, \tag{53}$$

con $S_0^2 + S_1^2 = 1$.
Entonces el estado puede escribirse como:

$$|\psi\rangle = S_0 |0\rangle |\phi_1\rangle + S_1 |1\rangle |\phi_2\rangle , \tag{54}$$

donde

$$|\phi_1\rangle = \frac{\alpha_0}{S_0} |0\rangle + \frac{\alpha_1}{S_0} |1\rangle , \qquad |\phi_2\rangle = \frac{\alpha_2}{S_1} |0\rangle + \frac{\alpha_3}{S_1} |1\rangle . \tag{55}$$

Construcción del circuito La preparación del estado se realiza en dos etapas:

1. **Preparación del primer qubit:**
   Se utiliza una rotación $R_y(\theta)$ tal que:

$$R_y(\theta) |0\rangle = S_0 |0\rangle + S_1 |1\rangle , \tag{56}$$

   con

$$\theta = 2 \arctan \left(\frac{S_1}{S_0} \right) . \tag{57}$$

2. **Rotaciones condicionadas (multiplexación):**
   Se aplican rotaciones en el segundo qubit condicionadas al valor del primero:

$$U_{\text{mux}} = |0\rangle \langle 0| \otimes R_y(\phi_1) + |1\rangle \langle 1| \otimes R_y(\phi_2). \tag{58}$$

   donde los ángulos ϕ_1 y ϕ_2 satisfacen:

$$R_y(\phi_1) |0\rangle = \frac{\alpha_0}{S_0} |0\rangle + \frac{\alpha_1}{S_0} |1\rangle , \tag{59}$$

$$R_y(\phi_2) |0\rangle = \frac{\alpha_2}{S_1} |0\rangle + \frac{\alpha_3}{S_1} |1\rangle . \tag{60}$$

Interpretación Este procedimiento muestra que:

- El primer qubit codifica la distribución global de probabilidad (S_0, S_1).
- El segundo qubit refina la información mediante rotaciones condicionadas.
- La preparación del estado sigue una estructura jerárquica tipo árbol binario.

Este esquema se generaliza recursivamente para n qubits, dando lugar a circuitos de *state preparation* basados en multiplexores.

8.3. Angle Encoding

Dado un set $\mathbb{X} \in \mathbb{R}^{K\times m}$ con m *features* por dato $\vec{x}_i = (x_1, x_2, \ldots, x_m)$:

$$|\psi(\vec{x}_i)\rangle = \bigotimes_{j=1}^{m} R_\alpha(x_j)\,|0\rangle\,, \qquad \alpha \in \{x, y, z\}. \tag{61}$$

Las amplitudes resultantes son funciones no lineales de los *features*.

Ejemplo 8.4: Angle encoding con R_y y 2 features

Para $\vec{x}_1 = (x_1, x_2)$ con $\alpha = y$:

$$\begin{aligned} |\psi(\vec{x}_i)\rangle &= R_y(x_1)\,|0\rangle \otimes R_y(x_2)\,|0\rangle \\ &= \big\{\cos(x_1/2)\,|0\rangle + \sin(x_1/2)\,|1\rangle\big\} \otimes \big\{\cos(x_2/2)\,|0\rangle + \sin(x_2/2)\,|1\rangle\big\}. \end{aligned} \tag{62}$$

9. Matriz densidad general y su conexión con QML

La matriz densidad general para una base $\{|\phi_i\rangle\}$ (por ejemplo $\{|0\rangle, |1\rangle\}$) se escribe:

$$\rho = \sum_{i,j} \rho_{ij}\,|\phi_i\rangle\,\langle\phi_j|\,, \qquad \rho_{ij} \in \mathbb{C}. \tag{63}$$

En forma matricial:

$$\rho = \begin{pmatrix} \rho_{00} & \rho_{01} \\ \rho_{10} & \rho_{11} \end{pmatrix}. \tag{64}$$

Para estados mixtos con pesos clásicos:

$$\rho = \sum_i p_i\,|\psi_i\rangle\,\langle\psi_i|\,, \qquad p_i \in \mathbb{R},\;\; p_i \geq 0,\;\; \sum_i p_i = 1. \tag{65}$$

Ejemplo 9.1: Estado mixto equiprobable

$$\rho = 0{,}5\,|0\rangle\,\langle 0| + 0{,}5\,|1\rangle\,\langle 1| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{I}{2}. \tag{66}$$

Este es el estado completamente mezclado.

Parte III
Ejercicios, Demostraciones y Aplicaciones

10. Ejercicios con estados numéricos concretos

Ejercicio 10.1: Estado puro $|+\rangle$ y verificación de idempotencia

Sea $|\psi\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$.

a) Construya $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ explícitamente.

b) Compruebe que $\rho^2 = \rho$ (idempotencia).

c) Calcule la pureza $\mu(\rho)$ y la entropía $S(\rho)$.

Solución

(a) En la base computacional:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, \quad \langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}.$$

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}.$$

(b) Idempotencia:

$$\rho^2 = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix}2 & 2\\2 & 2\end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix} = \rho. \checkmark$$

(c) Los autovalores de ρ son $\lambda_1 = 1$ y $\lambda_2 = 0$:

$$\mu(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho^2) = 1, \qquad S(\rho) = -(1\ln 1 + 0\ln 0) = 0.$$

Ambos resultados son consistentes con un estado puro.

Resultado

$\rho = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}$, $\mu = 1$, $S = 0$.

Ejercicio 10.2: Estado de Bell y traza parcial

Considere el estado de Bell $|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$.

a) Escriba la matriz densidad total ρ_{AB} en la base $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$.

b) Calcule el estado reducido $\rho_A = \mathrm{Tr}_{\mathrm{B}}(\rho_{AB})$.

c) Calcule $S(\rho_A)$ y explique qué indica sobre el entrelazamiento.

Solución

(a) Matriz densidad total:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix}, \qquad \rho_{AB} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\1&0&0&1\end{pmatrix}.$$

(b) Traza parcial sobre B:

$$(\rho_A)_{ij} = \sum_k \langle ik|\,\rho_{AB}\,|jk\rangle\,.$$

Calculando:

$$\rho_A = \begin{pmatrix}\rho_{00,00}+\rho_{01,01} & \rho_{00,10}+\rho_{01,11}\\ \rho_{10,00}+\rho_{11,01} & \rho_{10,10}+\rho_{11,11}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & \frac{1}{2}\end{pmatrix} = \frac{I}{2}.$$

(c) Los autovalores son ambos $\frac{1}{2}$:

$$S(\rho_A) = -2\cdot\frac{1}{2}\ln\frac{1}{2} = \ln 2 \approx 0{,}693 \quad (1\text{ ebit}).$$

La entropía máxima del subsistema ($S = \ln d$ con $d = 2$) indica que $|\Phi^+\rangle$ es un estado **máximamente entrelazado**.

11. Ejercicios completamente simbólicos

Ejercicio 11.1: Estado puro genérico de un qubit

Sea $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ con $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ y $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$.

a) Encuentre $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ en forma matricial.

b) Demuestre que $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ y $\rho^2 = \rho$ usando la condición de normalización.

c) Exprese la pureza $\mu(\rho)$ y argumente por qué es 1.

d) Calcule $\langle\sigma_z\rangle$ en términos de α y β.

Solución

(a) $\rho = \begin{pmatrix}|\alpha|^2 & \alpha\beta^*\\ \alpha^*\beta & |\beta|^2\end{pmatrix}$.
(b) El elemento $(1,1)$ de ρ^2 es:

$$(\rho^2)_{11} = |\alpha|^4 + |\alpha|^2|\beta|^2 = |\alpha|^2(|\alpha|^2+|\beta|^2) = |\alpha|^2.$$

De manera análoga se verifica cada elemento. Por tanto $\rho^2 = \rho$.
(c) $\mu(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho^2) = \mathrm{Tr}(\rho) = 1$ para cualquier α, β normalizados.
(d) $\langle\sigma_z\rangle = \mathrm{Tr}(\rho\,\sigma_z) = |\alpha|^2 - |\beta|^2$.

Resultado

$$\rho = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \alpha^*\beta & |\beta|^2 \end{pmatrix}, \quad \langle\sigma_z\rangle = |\alpha|^2 - |\beta|^2.$$

Ejercicio 11.2: Representación de Bloch: mezcla vs. estado puro

Sea $\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma})$ con $\vec{r} \in \mathbb{R}^3$.

a) Demuestre que $\mathrm{Tr}(\rho) = 1$ para cualquier $\vec{r}$.

b) Demuestre que $\rho \geq 0$ si y solo si $|\vec{r}| \leq 1$.

c) Demuestre que ρ es estado puro si y solo si $|\vec{r}| = 1$.

d) Calcule la entropía de von Neumann en términos de $|\vec{r}|$.

Solución

(a) $\mathrm{Tr}(\rho) = \frac{1}{2}(\mathrm{Tr}(I) + \vec{r}\cdot\mathrm{Tr}(\vec{\sigma})) = \frac{1}{2}(2+0) = 1$. ✓
(b) Los autovalores de $\vec{r}\cdot\vec{\sigma}$ son $\pm|\vec{r}|$, luego $\lambda_\pm = \frac{1\pm|\vec{r}|}{2} \geq 0$ requiere $|\vec{r}| \leq 1$.
(c) $\mathrm{Tr}(\rho^2) = \frac{1}{2}(1 + |\vec{r}|^2)$. Entonces $\rho^2 = \rho \iff \mathrm{Tr}(\rho^2) = 1 \iff |\vec{r}| = 1$.
(d) Con $r = |\vec{r}|$:

$$S(\rho) = -\frac{1+r}{2}\ln\frac{1+r}{2} - \frac{1-r}{2}\ln\frac{1-r}{2}.$$

$S = 0$ para $r = 1$ (puro) y $S = \ln 2$ para $r = 0$ (mezcla máxima).

Ejercicio 11.3: Desigualdad de la pureza

Demuestre que para cualquier estado ρ en dimensión d:

$$\frac{1}{d} \leq \mathrm{Tr}(\rho^2) \leq 1.$$

Identifique los estados que alcanzan cada cota.

Solución

Sea $\{\lambda_i\}_{i=1}^d$ el espectro de ρ con $\lambda_i \geq 0$ y $\sum_i \lambda_i = 1$.
Cota superior: Como $\lambda_i \in [0,1]$, se tiene $\lambda_i^2 \leq \lambda_i$, luego $\mathrm{Tr}(\rho^2) = \sum_i \lambda_i^2 \leq \sum_i \lambda_i = 1$. Igualdad si algún $\lambda_k = 1$ y el resto cero (estado puro).
Cota inferior: Por Cauchy–Schwarz: $(\sum_i \lambda_i)^2 \leq d\sum_i \lambda_i^2$, de donde $\mathrm{Tr}(\rho^2) \geq 1/d$. Igualdad cuando $\lambda_i = 1/d$ para todo i (mezcla máxima $\rho = I/d$).

12. Ejercicios simbólicos de varios qubits

Ejercicio 12.1: Traza parcial de un estado producto

Sea $|\psi\rangle_{AB} = |\varphi\rangle_A \otimes |\chi\rangle_B$ un estado producto genérico.

a) Calcule ρ_{AB}.

b) Calcule $\rho_A = \mathrm{Tr_B}(\rho_{AB})$ y argumente el resultado.

c) Calcule $S(\rho_A)$ y concluya sobre el entrelazamiento.

Solución

(a) $\rho_{AB} = |\varphi\rangle\langle\varphi|_A \otimes |\chi\rangle\langle\chi|_B$.
(b) $\rho_A = \mathrm{Tr_B}(\rho_{AB}) = |\varphi\rangle\langle\varphi|_A \cdot \mathrm{Tr_B}(|\chi\rangle\langle\chi|_B) = |\varphi\rangle\langle\varphi|_A$, ya que $\mathrm{Tr_B}(|\chi\rangle\langle\chi|) = \langle\chi|\chi\rangle = 1$.
(c) ρ_A es un estado puro, por lo que $S(\rho_A) = 0$. Un estado producto no tiene entrelazamiento.

Ejercicio 12.2: Invariancia bajo unitarias

Sea ρ un operador densidad y U unitaria ($UU^\dagger = I$). Defina $\rho' = U\rho U^\dagger$.

a) Demuestre que ρ' es también un operador densidad.

b) Demuestre que $S(\rho') = S(\rho)$.

c) Demuestre que $\langle\hat{A}\rangle_{\rho'} = \langle U^\dagger \hat{A} U\rangle_\rho$.

Solución

(a) Hermiticidad: $(\rho')^\dagger = (U\rho U^\dagger)^\dagger = U\rho^\dagger U^\dagger = U\rho U^\dagger = \rho'$. Traza: $\mathrm{Tr}(\rho') = \mathrm{Tr}(U\rho U^\dagger) = \mathrm{Tr}(\rho U^\dagger U) = \mathrm{Tr}(\rho) = 1$. Positividad: $\langle v|\,\rho'\,|v\rangle = \langle v|\,U\rho U^\dagger\,|v\rangle = (U^\dagger|v\rangle)^\dagger \rho (U^\dagger|v\rangle) \geq 0$.
(b) ρ y ρ' son unitariamente equivalentes, tienen el mismo espectro $\{\lambda_i\}$: $S(\rho') = -\sum_i \lambda_i \ln \lambda_i = S(\rho)$.
(c) $\langle\hat{A}\rangle_{\rho'} = \mathrm{Tr}(\rho'\hat{A}) = \mathrm{Tr}(U\rho U^\dagger \hat{A}) = \mathrm{Tr}(\rho\, U^\dagger \hat{A} U) = \langle U^\dagger \hat{A} U\rangle_\rho$.

13. Aplicaciones en Quantum Machine Learning (QML)

13.1. Kernel cuántico

En QML, los datos clásicos $x \in \mathbb{R}^n$ se codifican en estados cuánticos $\rho(x)$ mediante un mapa de características cuántico $\varphi : x \mapsto \rho(x)$. El **kernel cuántico** se define como:

$$k(x, x') = \mathrm{Tr}\big[\rho(x)\,\rho(x')\big]. \tag{67}$$

Ejercicio 13.1: Propiedades del kernel cuántico

Sea $\varphi : \mathcal{X} \to \mathcal{D}(\mathcal{H})$ un mapa que asigna a cada dato x un estado puro $\rho(x) = |\varphi(x)\rangle\langle\varphi(x)|$.

a) Demuestre que $k(x, x') = |\langle\varphi(x)|\varphi(x')\rangle|^2$.

b) Verifique que $k(x, x) = 1$ y $0 \leq k(x, x') \leq 1$.

c) Demuestre que la matriz de Gram $K_{ij} = k(x_i, x_j)$ es semidefinida positiva.

d) Explique cómo $k(x, x')$ mide la "distinguibilidad" entre estados cuánticos.

Solución

(a) Para estados puros $\rho(x) = |\varphi_x\rangle\langle\varphi_x|$:

$$\begin{aligned} k(x,x') &= \mathrm{Tr}\big[|\varphi_x\rangle\langle\varphi_x|\,|\varphi_{x'}\rangle\langle\varphi_{x'}|\big] = \langle\varphi_x|\varphi_{x'}\rangle\,\mathrm{Tr}\big[|\varphi_{x'}\rangle\langle\varphi_x|\big] \\ &= \langle\varphi_x|\varphi_{x'}\rangle\langle\varphi_x|\varphi_{x'}\rangle^* = |\langle\varphi_x|\varphi_{x'}\rangle|^2. \end{aligned}$$

(b) $k(x,x) = |\langle\varphi_x|\varphi_x\rangle|^2 = 1$. Por Cauchy–Schwarz: $|\langle\varphi_x|\varphi_{x'}\rangle|^2 \le 1$, luego $0 \le k \le 1$.
(c) Para cualquier $\vec{c} \in \mathbb{C}^m$:

$$\sum_{i,j} c_i^* K_{ij} c_j = \mathrm{Tr}\left[\left(\sum_i c_i\rho_i\right)\left(\sum_j c_j\rho_j\right)^\dagger\right] \ge 0.$$

(d) $k(x,x') = 1$ implica estados idénticos (indistinguibles); $k(x,x') = 0$ implica estados ortogonales (perfectamente distinguibles). El kernel mide similitud geométrica en $\mathcal{H}$.

Conexión con QML

En la práctica, el kernel se evalúa con el circuito:

$$k(x,x') = \left|\langle 0|^{\otimes n}\, U^\dagger(x)\, U(x')\, |0\rangle^{\otimes n}\right|^2,$$

donde $U(x)$ es el circuito de codificación. Se mide mediante el protocolo de SWAP test o medición directa.

Ejercicio 13.2: Kernel de traza para estados mixtos

Generalice el kernel al caso de estados mixtos $\rho(x)$ y $\sigma(x')$.

a) Muestre que $k(x,x') = \mathrm{Tr}(\rho\,\sigma)$ es un kernel válido (semidefinido positivo).

b) Exprese $\mathrm{Tr}(\rho\,\sigma)$ en términos de las descomposiciones espectrales.

c) Discuta el caso $\sigma = I/d$.

Solución

(a) El argumento de positividad del ejercicio anterior se aplica directamente para estados mixtos.
(b) $\mathrm{Tr}(\rho\,\sigma) = \sum_{i,j} \lambda_i\mu_j |\langle e_i|f_j\rangle|^2$: promedio ponderado de solapamientos entre autoestados.
(c) $k(x,x')\big|_{\sigma=I/d} = \mathrm{Tr}(\rho\cdot I/d) = 1/d$: constante, sin información discriminativa.

Ejercicio 13.3: Clasificación cuántica via kernel (QSVM)

En una tarea de clasificación binaria, se define $f(x) = \mathrm{Tr}\big[W\,\rho(x)\big]$ con W hermítico.

a) Reescriba $f(x)$ usando $W = \sum_i \alpha_i \rho(x_i)$.

b) Demuestre que $f(x) = \sum_i \alpha_i\, k(x_i, x)$.

c) Calcule la varianza de $f(x)$ con N mediciones (observable con autovalores ± 1).

Solución

(a) $f(x) = \mathrm{Tr}\big[\sum_i \alpha_i \rho(x_i)\,\rho(x)\big] = \sum_i \alpha_i\, \mathrm{Tr}[\rho(x_i)\,\rho(x)]$.
(b) $f(x) = \sum_i \alpha_i\, k(x_i, x)$. Esta es la forma estándar de una SVM cuántica.
(c) Con $\hat{M}^2 = I$: $\mathrm{Var}(\hat{M}) = 1 - f(x)^2$. Para N repeticiones: $\mathrm{Var}(\bar{f}) = \frac{1-f(x)^2}{N}$. El error decae como $O(1/\sqrt{N})$.

Conexión con QML

Este resultado establece la base teórica de las **Support Vector Machines cuánticas (QSVM)**, propuestas por Havlíček et al. (2019). El entrenamiento se reduce a un programa cuadrático convexo con matriz de Gram $K_{ij} = k(x_i, x_j)$, análogo al SVM clásico pero con un kernel calculado en el dispositivo cuántico.

14. Reto: circuito de entrelazamiento

Considere el siguiente circuito de dos qubits:

$$\begin{array}{llllll} A : |0\rangle & \longrightarrow & H & \longrightarrow & \bullet & \longrightarrow \\ B : |0\rangle & \longrightarrow & & & R_x(\alpha) & \longrightarrow \end{array}$$

Donde $\bullet$ indica control del qubit A sobre la compuerta $R_x(\alpha)$ en el qubit B.
Tareas:

1. Graficar $S(\rho_A)$ y $S(\rho_B)$ vs. α.
2. Con un α fijo, aplicar el protocolo para determinar si el sistema está entrelazado.
3. Verificar que $\rho_{AB} = \rho_A \otimes \rho_B$ solo cuando no hay entrelazamiento.

15. Tabla resumen general

Concepto	**Expresión clave**	**Propiedad**
Estado puro	$\rho = \|\psi\rangle\langle\psi\|$, $\rho^2 = \rho$	$\mu = 1$, $S = 0$
Mezcla estadística	$\rho = \sum_i p_i \|\psi_i\rangle\langle\psi_i\|$	$\mu < 1$, $S > 0$
Representación Bloch	$\rho = \frac{1}{2}(I + \vec{r}\cdot\vec{\sigma})$	$\|\vec{r}\| \leq 1$
Pureza	$\mu(\rho) = \mathrm{Tr}(\rho^2)$	$\in [1/d,\ 1]$
Entropía von Neumann	$S(\rho) = -\mathrm{Tr}(\rho \ln \rho)$	$\in [0,\ \ln d]$
Traza parcial	$\rho_A = \mathrm{Tr}_{\mathrm{B}}(\rho_{AB})$	Estado del subsistema
Invariancia unitaria	$S(U\rho U^\dagger) = S(\rho)$	Isometría
Kernel cuántico	$k(x, x') = \mathrm{Tr}[\rho(x)\rho(x')]$	Semidefinido positivo
Kernel (estado puro)	$k = \|\langle\varphi_x\|\varphi_{x'}\rangle\|^2$	Solapamiento
Clasificador QSVM	$f(x) = \sum_i \alpha_i k(x_i, x)$	Teorema del representer

Cuadro 2: Resumen de conceptos, expresiones y propiedades.

16. Problemas adicionales propuestos

P1. Sea ρ_{AB} un estado bipartito genérico (no necesariamente puro). Demuestre la **desigualdad de Araki–Lieb**:

$$|S(\rho_A) - S(\rho_B)| \leq S(\rho_{AB}) \leq S(\rho_A) + S(\rho_B).$$

P2. Para el mapa de características cuántico $U(x)\,|0\rangle$ inducido por un circuito variacional, demuestre que el kernel satisface $k(x, x') = k(x', x)$ (simetría) y $\sum_{i,j} c_i c_j^* k(x_i, x_j) \geq 0$ (positividad).

P3. Considere un canal cuántico $\mathcal{E}(\rho) = \sum_k E_k \rho E_k^\dagger$ con $\sum_k E_k^\dagger E_k = I$. Demuestre que $S(\mathcal{E}(\rho)) \geq S(\rho)$ cuando el canal es una medición proyectiva ("decoherencia completa").

P4. Dado el operador densidad térmico $\rho_\beta = e^{-\beta H}/Z$ con $Z = \mathrm{Tr}(e^{-\beta H})$, demuestre que ρ_β maximiza la entropía $S(\rho)$ sujeto a la restricción de energía media $\mathrm{Tr}(\rho H) = E_\beta$ fija.

Referencias sugeridas

- Nielsen, M. A. & Chuang, I. L. — *Quantum Computation and Quantum Information*, Cambridge UP.
- Wilde, M. M. — *Quantum Information Theory*, Cambridge UP.
- Schuld, M. & Petruccione, F. — *Machine Learning with Quantum Computers*, Springer.
- Havlíček et al. — "Supervised learning with quantum-enhanced feature spaces", *Nature* **567** (2019).